Universidade do Minho

AGENTIF AI

Modelo de Negócios

Projeto de Informática

Síntese de Voz em Tempo Real



Beatriz Monteiro, Daniel Du, Daniel Furtado, Moisés Antunes, Pedro Gomes e Telmo Maciel

Grupo E04 - Agentifai

Braga, 29 de novembro de 2024

Resumo

Este trabalho apresenta o desenvolvimento de uma API de conversão de texto em voz (TTS) e qual a estratégia adotada pela equipa para monetizar a API projetada para diversos setores, incluindo saúde, educação e tecnologia. A solução utiliza tecnologias avançadas, como o Coqui-TTS e uma arquitetura escalável, com modelos de assinatura flexíveis e um modelo freemium para atrair diferentes perfis e utilizadores. A estratégia de mercado combina validações com parceiros estratégicos, marketing digital e a integração com mercados de APIs, com o objetivo de atender à crescente procura pela síntese de voz em tempo real numa escala global.

1. Sistema Desenvolvido

1.1 Mercado/Cliente

O mercado alvo para o sistema desenvolvido concentra-se no setor da saúde, mais especificamente em serviços que necessitam de uma comunicação acessível com os pacientes. A solução foi projetada para atender hospitais e clínicas, onde há necessidade de fornecer informações claras, personalizadas e humanizadas por voz.
O cliente principal da API é a empresa Agentifai, que procura integrar a tecnologia de TTS nas suas soluções para otimizar a interação com os pacientes e criar um ambiente mais acessível e eficiente.

1.2 Produto Proposto

O produto desenvolvido é uma API de conversão de texto em voz. É projetado para integrar-se facilmente com outros sistemas, permitindo a personalização de vozes e a adequação do tom para contextos médicos. A API é capaz de gerar áudios com entoação natural, contribuindo para uma comunicação mais empática e compreensível.
O diferencial do produto está na sua capacidade de adaptar-se ao contexto da saúde, garantindo clareza na entrega de informações críticas e suporte à acessibilidade para pacientes com deficiência visual ou dificuldade de leitura.

1.3 Tecnologia

A API foi desenvolvida com tecnologias acessíveis que possuem um bom desempenho. O *backend* foi implementado com Python e a conversão de texto em voz utiliza modelos de *machine learning*, especificamente, o Coqui-TTS (XTTS), treinado no Google Colab com datasets específicos e selecionados pelas suas características. O funcionamento do serviço está em *cloud* com a utilização do Docker.

2. Produtização

2.1 Tecnologia

Para atender a mais solicitações e suportar um maior número de clientes decidimos fornecer a API para o utilizador final poder integrar nos seus sistemas, bem como disponibilizar um servidor web com as mesmas funcionalidades mas projetado de forma simplificada. Com este objetivo empregamos uma tecnologia que seja escalável e flexível baseada em micro-serviços hospedados na *cloud*, assim é possível uma distribuição eficiente na carga de trabalho. O modelo treinado também terá suporte para múltiplos idiomas e expressões.

2.2 Mercado

O mercado de Síntese de Voz em Tempo Real foi avaliado em cerca de 3.42 mil milhões USD em 2024 e prevê um alcance de 9.36 mil milhões USD em 2031, impulsionado por uma Taxa de Crescimento Anual Composta (CAGR) de 15.5% desde 2024 a 2031, localizado, principalmente na América do Norte e na Ásia Pacífico. As maiores tendências do mercado atual são a automatização com IA, inclusão e acessibilidade, personalização e suporte multilíngua. Os principais interessados nestes sistemas são empresas da indústria automóvel, o setor da saúde, educação e empresas que necessitam de APIs para integrar TTS nos seus sistemas. Os principais concorrentes são a Google Cloud Text-to-Speech, Microsoft Azure Speech e Amazon Polly.
Em anexo estão vários gráficos e imagens que representam o mercado atual de TTS e também os principais contribuidores [1].

2.3 Produto Mass Market

Para atingir um mercado em massa o produto desenvolvido será oferecido num modelo freemium, uma versão básica estará disponível gratuitamente permitindo a conversão de texto em voz com recursos limitados. Utilizadores interessados em funcionalidades avançadas, como personalização de voz, maior número de idiomas e diferentes vozes, poderão optar por planos pagos. A interface será simplificada para facilitar o uso por consumidores finais. Além disso, testes temporários gratuitos para os clientes experimentarem o produto com todas as funcionalidades.

3. Modelo e Estratégia de Negócio

3.1 Modelo de Negócio

De forma gratuita todos os utilizadores terão acesso ao web site que possuirá funcionalidades básicas limitadas (um idioma e uma voz) e tempo limitado diário (10 minutos) com incorporação de anúncios rentáveis.
Para conseguir rentabilizar o nosso negócio também adotamos um modelo de assinatura mensal com três principais categorias:

- Plano Individual: pensado para os estudantes, pequenos utilizadores ou criadores de conteúdo com necessidades básicas, oferecendo até 10 horas de conversão de texto em áudio por mês, com acesso apenas a três idiomas e a duas vozes distintas, uma feminina e outra masculina.
- Plano Empresarial: direcionado para as empresas com suporte para integrações personalizadas (maior número de idiomas, vários tipos de vozes e uma melhor qualidade de áudio), com maior volume de processamento e conversão ilimitada.
- Pay-Per-Use: Modelo para startups ou desenvolvedores que utilizam a API ocasionalmente, cobrando por número de caracteres processados.

Todos estes planos premium terão acesso ao web site com as mesmas condições disponibilizadas na API.
Além disso, haverá opções de subscrição anual para grandes corporações, garantindo acesso exclusivo a modelos treinados sob demanda. Irão ser exploradas parcerias com instituições educacionais e ONGs, com descontos e licenças especiais.

3.2 Estratégia de Entrada no Mercado

A entrada no mercado será realizada em três fases:

- Fase Piloto: Lançamento do web site de forma gratuita e em parceria com plataformas de e-learning, criadores de conteúdo digital e startups de acessibilidade para validação do produto em ambientes reais.
- Marketing Digital: criar campanhas de anúncios direcionados nas redes sociais com a partilha do web site e foco em educadores, desenvolvedores e empresas de tecnologia.
- Parcerias Estratégicas: integração com *marketplaces* de APIs e colaboração com grandes empresas do setor para promover o produto entre desenvolvedores e empresas.

3.3 Estratégia de Crescimento

Após o lançamento inicial o crescimento do serviço será impulsionado pelas parcerias com a comunidade, através da colaboração com grandes empresas e influenciadores digitais da área e programas de incentivo à criação de soluções baseadas no TTS, como competições e hackathons, melhorias e atualizações constantes no produto com a introdução de funcionalidades com vozes personalizadas por IA, ajustes da emoção na fala, novos idiomas e maior qualidade de áudio com modelos cada vez melhores.

4. Conclusão

O projeto do Grupo 4 apresenta uma API inovadora de Síntese de Voz em Tempo Real, com foco na acessibilidade e personalização, especialmente no setor da saúde. Com uma arquitetura escalável e estratégias de monetização diversificadas, como o modelo freemium e planos pagos, a solução está bem posicionada para competir no mercado global.
A estratégia de entrada, baseada em validações práticas, marketing digital e parcerias estratégicas, garante um lançamento eficaz. O compromisso com a inovação contínua e colaboração reforça o potencial da API para atender à crescente procura por TTS, tornando-a uma solução sustentável e competitiva.

5. Anexo 1 - Análise do Mercado [1]

Em anexo estão vários gráficos e imagens do mercado atual da conversão do texto em voz (TTS), da sua evolução e principais contribuidores.

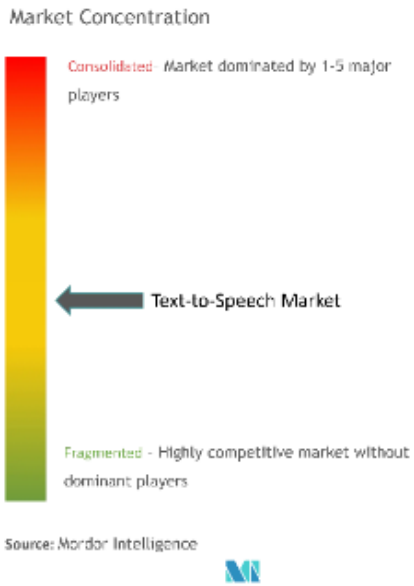


Figura 5.1: Concentração do Mercado TTS

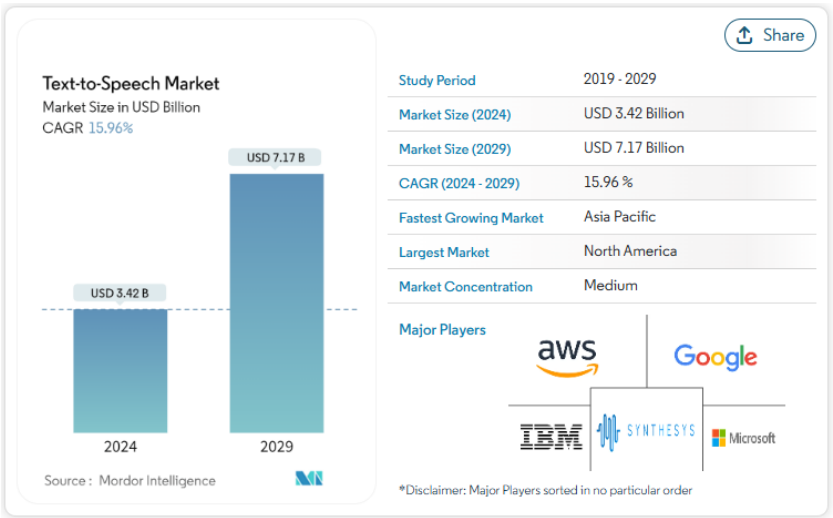


Figura 5.2: Mercado TTS

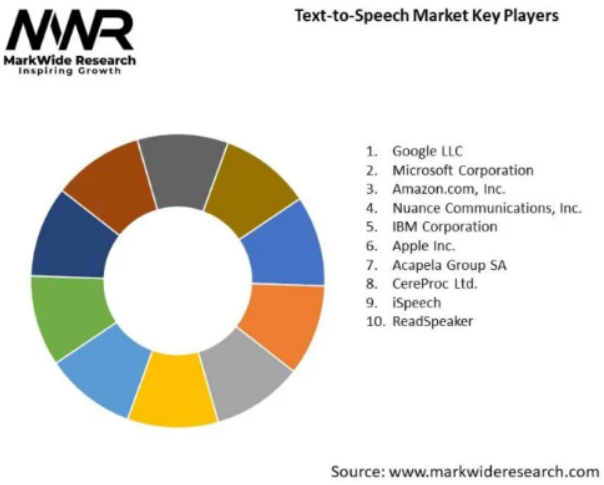


Figura 5.3: Principais Intervenientes no Mercado

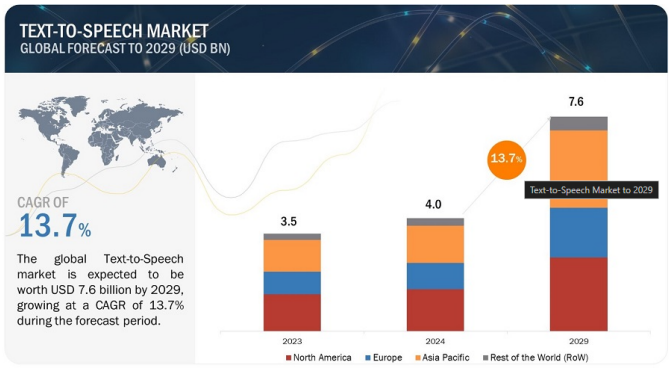


Figura 5.4: Visão do Mercado TTS



Figura 5.5: Principais Contribuidores e Consumidores de TTS